

Análisis post-optimal en el método gráfico.

Análisis “ceteris paribus” de C (contribución marginal).

Forma Matricial de la expresión Primal del Programa Lineal.

► PROGRAMA LINEAL PRIMAL

$$\mathbf{A}_{m \times n} \cdot \mathbf{X}_{n \times 1} \leq \mathbf{B}_{m \times 1}$$

$$\mathbf{C}_{1 \times n} \cdot \mathbf{X}_{n \times 1} = \mathbf{Z}_{1 \times 1} \rightarrow \text{Max}$$

$$\mathbf{x}_{ij} \geq 0$$

Análisis de variaciones

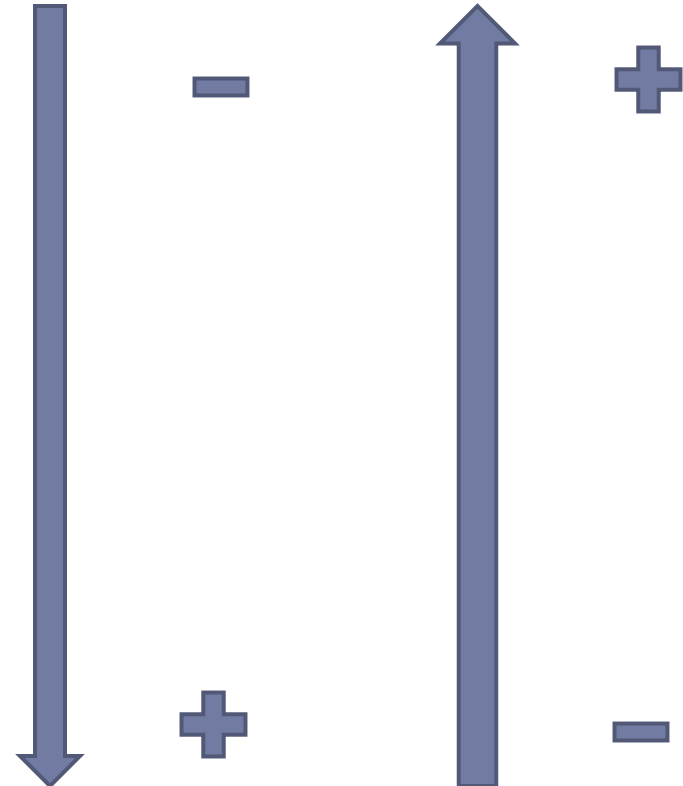
► $C = \{c_1, \dots, c_j, \dots, c_n\}_{1 \times n}$

► $B = \begin{bmatrix} b_1, \\ \dots \\ b_j, \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix}_{m \times 1}$

► $A = \begin{bmatrix} a_{11} & & \\ & a_{ij} & \\ & & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$

Nivel de Control

Volatilidad



Planteo del problema: SOCRATIN S.A.

► Condiciones obligatorias

$$0,05.X1 + 0,05.X2 + X3 = 1100$$

$$0,05.X1 + 0,1.X2 + X4 = 1800$$

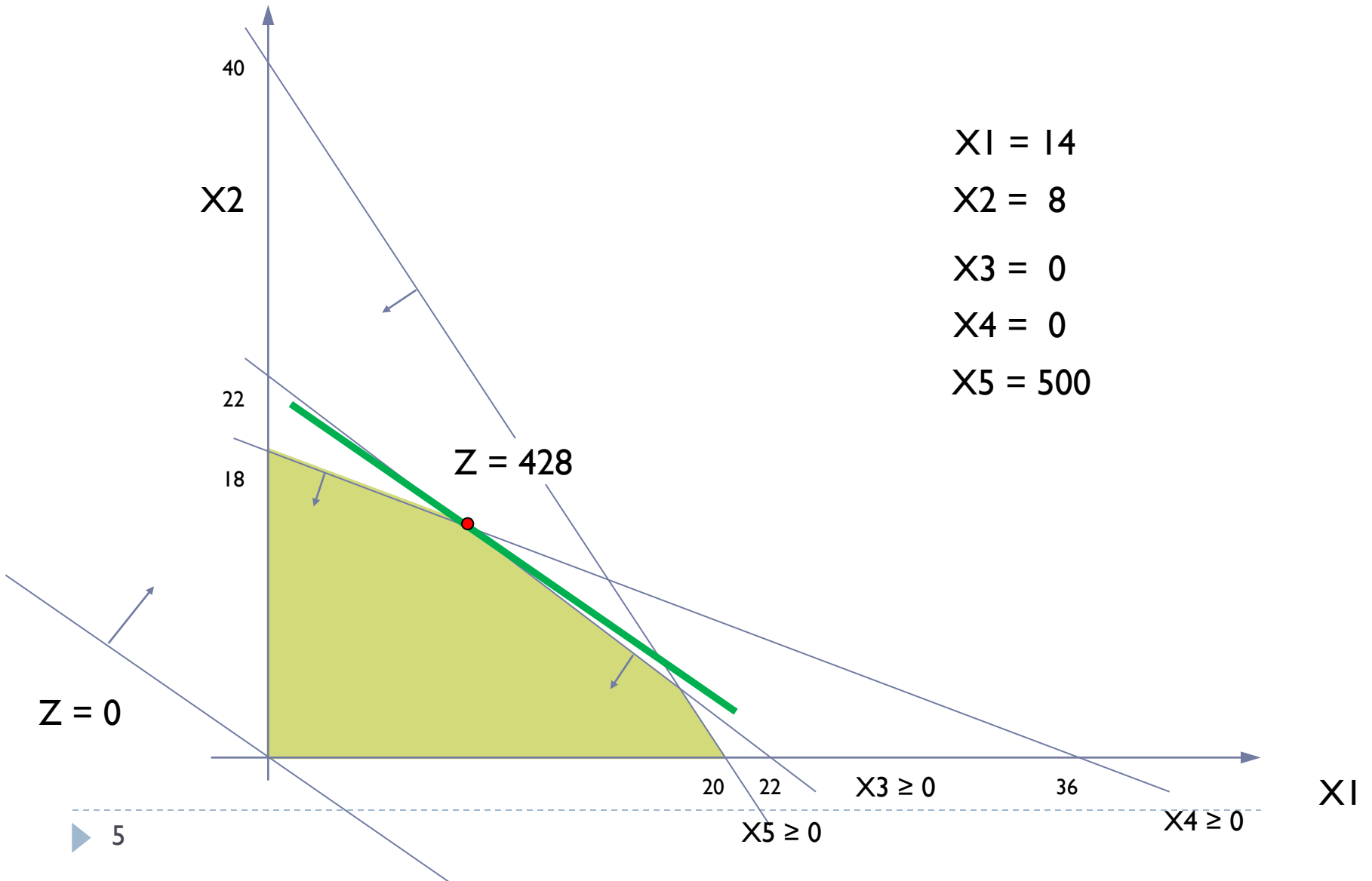
$$0,1.X1 + 0,05.X2 + X5 = 2000$$

$$X_i \geq 0$$

► Condición deseable

$$Z = 18,5.X1 + 20.X2 \rightarrow \text{Máx}$$

Resolución Gráfica



Análisis de variaciones de C_1

- ▶ Si C_1 varía, se ve afectada la función objetivo (Z).
- ▶ Si se modifica Z cambia la SBFO y por ende, las cantidades a producir de X_1 y X_2 .
- ▶ El objetivo es determinar los niveles de producción de X_1 que se sugieren realizar de acuerdo a los valores que podría adoptar C_1 .
- ▶ En otras palabras: variando un coeficiente de eficiencia (C_1) de una variable *Ceteris Paribus* se puede obtener la curva de oferta del producto en cuestión, desde el punto de vista del productor.
- ▶ En el método gráfico se observa el cambio en la pendiente de la recta $Z = 0$ a través de la variación de C_1 (entre 0 e ∞). Cuando un valor para C_1 permite obtener “soluciones múltiples”, se produce un cambio en la magnitud a producir de X_1 .

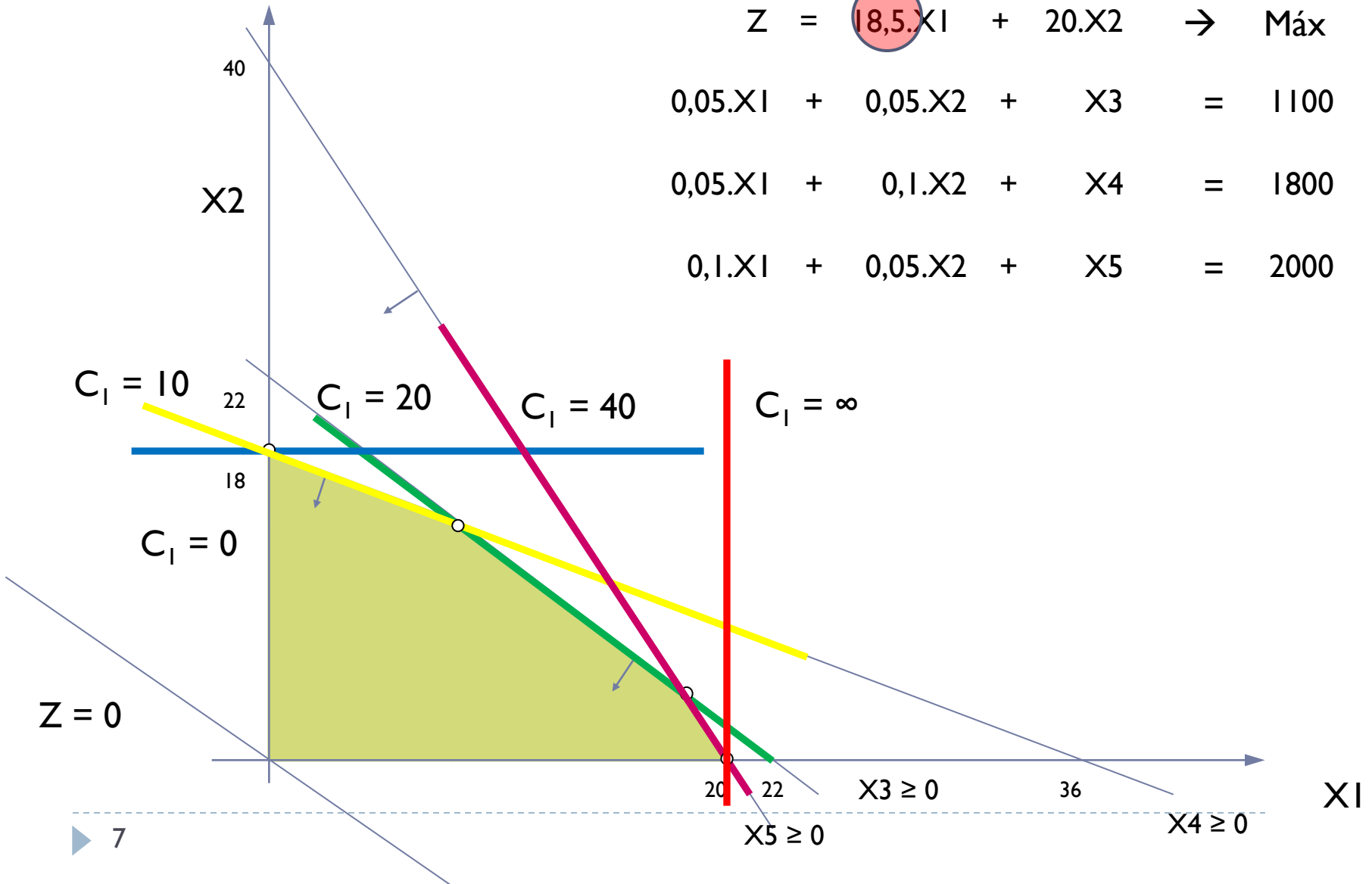
Análisis de variaciones de C_1

$$Z = 18,5.X_1 + 20.X_2 \rightarrow \text{Máx}$$

$$0,05.X_1 + 0,05.X_2 + X_3 = 1100$$

$$0,05.X_1 + 0,1.X_2 + X_4 = 1800$$

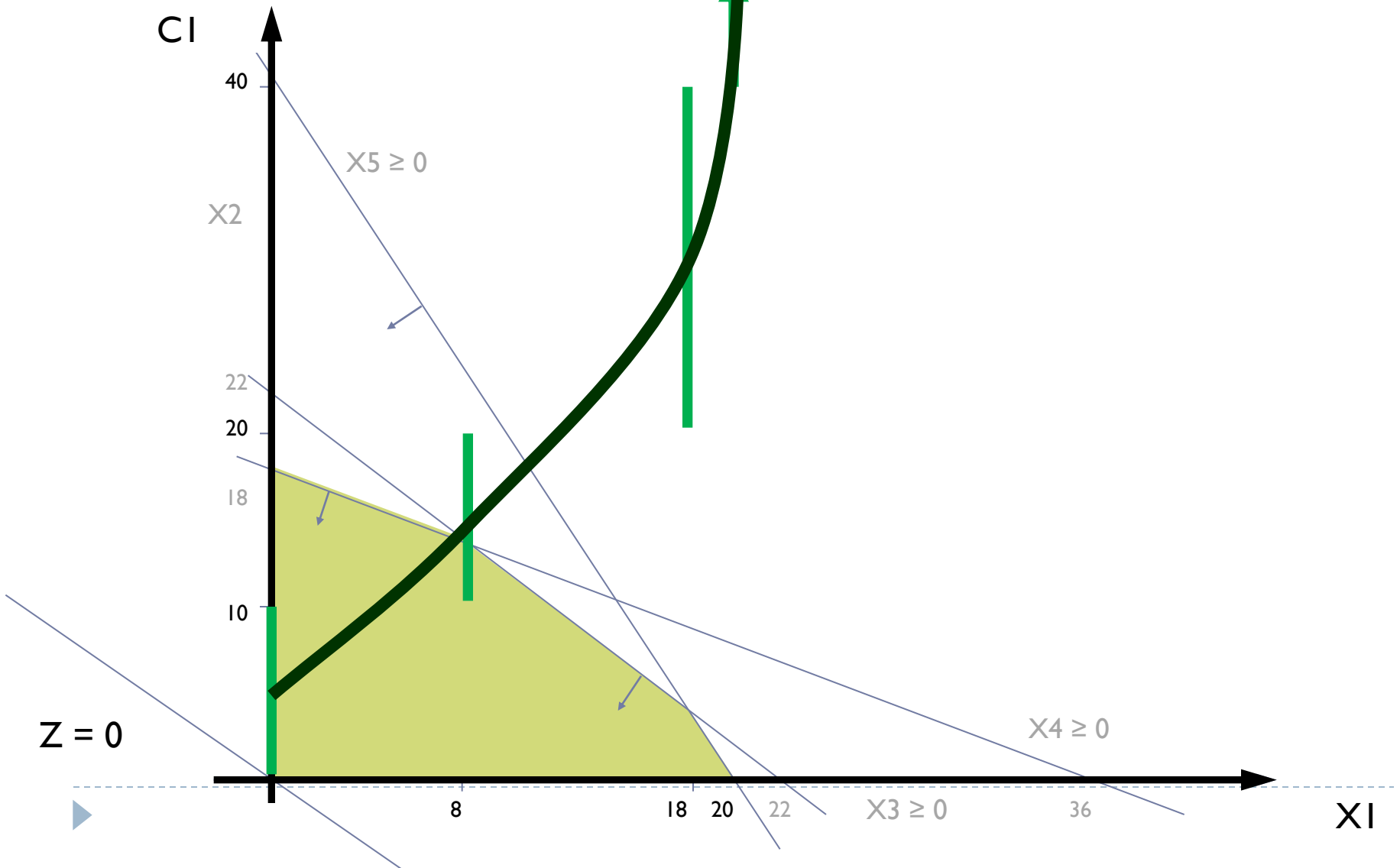
$$0,1.X_1 + 0,05.X_2 + X_5 = 2000$$



Análisis de variaciones de C_1

- ▶ Si $0 < C_1 < 10 \Rightarrow X_1 = 0$
- ▶ Si $10 < C_1 < 20 \Rightarrow X_1 = 8.000$
- ▶ Si $20 < C_1 < 40 \Rightarrow X_1 = 18.000$
- ▶ Si $40 < C_1 \Rightarrow X_1 = 20.000$

Análisis de variaciones de C_1



Análisis post-optimal en el método Simplex.

Análisis “ceteris paribus” de C (contribución marginal).

Caso : Socratin. SA

Modelización (2)

- **Condiciones Obligatorias :**
 - $0,05 X_1 + 0,05 X_2 < \text{ó} = 1,100$ miles litros /mes
 - $0,05 X_1 + 0,1 X_2 < \text{ó} = 1,800$ miles litros /mes
 - $0,1 X_1 + 0,05 X_2 < \text{ó} = 2,000$ miles litros /mes
- $X_i > \text{ó} = 0$
- **Condición Deseable :**
 - $Z = \text{Sum } C_i . X_i \text{ ---} \rightarrow \text{Máx}$
 - *(para todo i)*

$$0.05 X_1 + 0.1 X_2 + 0 X_3 + 1 X_4$$

$$0.1 X_1 + 0.05 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 1 X_5 \leq 2000$$

$$Z = 18.5 X_1 + 20 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5$$

C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	θ_i
-------	-------	-------	-------	-------	------------

C_K	X_K	B	18.5	20	0	0	0
-------	-------	---	------	----	---	---	---

0	X_3	1100	0.05	0.05	1	0	0	22000
0	X_4	1800	0.05	0.1	0	1	0	18000
0	X_5	2000	0.1	0.05	0	0	1	40000



$$Z = 0 \quad -18.5 \quad -20 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad Z_j - C_j$$



			C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	θ_i
C_K	X_K	B	18.5	20	0	0	0	
0	X_3	1100	0.05	0.05	1	0	0	22000
0	X_4	1800	0.05	0.1	0	1	0	18000
0	X_5	2000	0.1	0.05	0	0	1	40000
$Z = 0$			-18.5	-20	0	0	0	

			C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	θ_i
C_K	X_K	B	18.5	20	0	0	0	
0	X_3	1200	0.025	0.05	1	-0.05	0	8000
20	X_4	18000	0.05	0.1	0	10	0	36000
0	X_5	12000	0.075	0.05	0	-0.5	1	14666.6
$Z = 360000$			-18.5	-20	0	20	0	



Tabla final

			C1	C2	C3	C4	C5
Ck	Xk	Bk	18.5	20	0	0	0
18.5	X1	8000	1	0	40	-20	0
20	X2	14000	0	1	-20	20	0
0	X5	500	0	0	-3	1	1
Z = 428000			0	0	340	30	0
			Costos de oportunidad		Valores marginales		

$Z_j - C_j$

Análisis de variaciones de C_1

- ▶ Si C_1 varía, se ve afectada la función objetivo (Z).
- ▶ Si se modifica Z cambia la SBFO y por ende, las cantidades a producir de X_1 y X_2 .
- ▶ El objetivo es determinar los niveles de producción de X_1 que se sugieren realizar de acuerdo a los valores que podría adoptar C_1 .
- ▶ En otras palabras: variando un coeficiente de eficiencia (C_1) de una variable *Ceteris Paribus* se puede obtener la curva de oferta del producto en cuestión, desde el punto de vista del productor.
- ▶ En el **método gráfico** se observa el cambio en la pendiente de la recta $Z = 0$ a través de la variación de C_1 (entre 0 e ∞). Cuando un valor para C_1 permite obtener “soluciones múltiples”, se produce un cambio en la magnitud a producir de X_1 .
- ▶ En el **método simplex**, buscamos valores de C_1 que nos permitan obtener un “cero adicional” para $(Z_j - C_j)$ o, en otras palabras, encontrar SBFO múltiples para los nuevos valores de C_1 .
- ▶ Cada vez que se encuentra un “cero adicional”, se ingresa la variable a la base para obtener el valor de X_1 asociado a ese valor de C_1 .

Tabla final

			C1	C2	C3	C4	C5		
Ck	Xk	Bk	18.5	20	0	0	0		
18.5	X1	8000	1	0	40	-20	0		
20	X2	14000	0	1	-20	20	0		
0	X5	500	0	0	-3	1	1		
Z = 428000			0	0	340	30	0	Zj - Cj	
		Costos de oportunidad		Valores marginales					
C ₁	20	40.C ₁ - 400		-20C ₁ + 400		0	Zj		
0	0	40.C ₁ - 400		-20C ₁ + 400		0	Zj - Cj		

Análisis de variaciones de C_1

- ▶ Si $0 < C_1 < 10 \Rightarrow X_1 = 0$
- ▶ Si $10 < C_1 < 20 \Rightarrow X_1 = 8.000$
- ▶ Si $20 < C_1 < 40 \Rightarrow X_1 = 18.000$
- ▶ Si $40 < C_1 \Rightarrow X_1 = 20.000$

Análisis de variaciones de C_1

